

AD05.- Bases de datos NoSQL



Orientaciones para el alumnado

En esta unidad de trabajo del módulo, verás los conceptos relacionados con el almacenamiento de documentos XML en bases de datos nativas xml y practicarás con un gestor en particular que debes instalar.

También verás cómo se gestionan los documentos y colecciones desde una aplicación Java, utilizando el API del propio gestor para crear y conectar con la base de datos, añadir y eliminar colecciones y documentos, así como consultar y actualizar documentos XML.

Para finalizar verás, cómo se puede reindexar una base de datos xml y la importancia de la gestión y tratamiento tanto de transacciones como de excepciones.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Acceso a datos.	Siglas MP	AD
Nº y título de la UT	05.- Bases de datos xml.		
Índice o tabla de contenidos	1.- Introducción. 1.1.- Documentos XML centrados en datos y en texto. 1.2.- Opciones de almacenamiento. 2.- Bases de Datos Nativas XML. 2.1.- Estrategias de almacenamiento.		

2.2.- Colecciones y documentos.

2.3.- Gestores nativos XML comerciales y libres.

3.- Bases de datos eXist.

3.1.- Instalación.

3.2.- Primeros pasos.

3.3.- Java Admin Client de eXist.

3.4.- Lenguaje de consulta XPath.

3.5.- El lenguaje de consultas XQuery.

3.5.1.- Modelo de datos.

3.5.2.- Caminos de localización.

3.5.3.- Primeras consultas XQuery.

3.5.4.- Expresiones FLWOR.

3.5.5.- XQuery Update Facility.

3.6.- Conexión a bases de datos XML. API XML:DB

3.6.1.- Introducción.

3.6.2.- Consultas sobre colecciones y documentos.

3.6.3.- Crear y borrar colecciones.

3.7.- Conexión a bases de datos XML. API XJQ

3.7.1.- Introducción.

3.7.2.- Conexión a la BD.

3.7.3.- Ejecución de consultas XQuery

4.- Bases de Datos MongoDB

4.1.- Instalación, configuración y manejos de una BD Mongo.

4.2.- Conexión desde JAVA a MongoDB.

Temporalización (estimación)	Tiempo necesario para estudiar los contenidos (h)	20
	Tiempo necesario para completar la tarea (h)	5
	Tiempo necesario para completar el examen (h)	1
	Nº de días que se recomienda dedicar a esta unidad	23
	La temporalización anterior no deja de ser una estimación media, ya que el tiempo a invertir va a depender mucho de las circunstancias personales de cada cual.	
Consejos y recomendaciones	Te ofrecemos una serie de pautas que pueden ayudarte y facilitar la tarea de aprendizaje: ■ Es muy importante que entiendas bien los conceptos de la unidad, básicos para este módulo. ■ Para ello es conveniente que dispongas de Internet para consultar dudas. ■ Organízate, elaborando un calendario y planificando un horario de estudio para evitar la acumulación de tareas. ■ Haz una primera lectura de los contenidos del tema y continúa con una lectura detallada de cada apartado realizando los ejercicios de autoevaluación y anotando todas las dudas para consultarlas con tu tutora o tutor. ■ Para completar conocimientos puedes consultar los enlaces que encontrarás bajo el epígrafe "Para Saber Más..." ■ Recuerda que con este tipo de enseñanza tienes flexibilidad de horario y tú marcas el ritmo de estudio que más te interese, aunque te aconsejamos que te ajustes al calendario de aparición de las unidades didácticas y participes activamente en los foros de las respectivas unidades. ■ En la medida de tus posibilidades reserva un tiempo semanal para el estudio y procura respetarlo, la constancia y el esfuerzo son la clave del éxito en este tipo de enseñanzas. ■ Realiza las prácticas que están relacionadas con los contenidos que se vayan abordando. Ten en cuenta que en este tipo de formación a distancia tú eres quien tiene que determinar las prácticas que debes realizar.	

- Realiza la tarea correspondiente a la unidad, pero primero lee atentamente el enunciado y asegúrate de haber entendido lo que has de hacer. Envíasela a tu tutor o tutora a través del sistema establecido en la plataforma.
- Haz el examen on-line de la unidad.
- Internet es un gran recurso y una gran fuente de información, pero es recomendable contrastar las informaciones con fuentes fiables.
- No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te pueda surgir.